Inženjerska ekonomika 1 - Međuispit - 2024/2025.

FORMAT ISPITA – **15** pitanja na zaokruživanje (30 bodova) s jednim točnim odgovorom bez negativnih bodova, **45** minuta za rješavanje

DOZVOLJEN PRIBOR – kalkulator

Svi dijelovi zadataka gotovo su identični međuispitu te su neki, čak i ako nepotrebni za rješavanje, ostavljeni **namjerno**. U nekim zadatcima nema svih odgovora (nepoznati su označeni s *?*), no oni koji nedostaju najčešće su bili nasumični odgovori koji se odmah eliminiraju pa ih se nitko nije sjećao. Rješenja zadataka nalaze se ispod nerješenih zadataka.

---

1. Koja je veličina najčešće varijabilni input?

a) rad
b) kapital
c) sirovine
d) zemlja
e) voda

2. Koji je paradoks laissez-faire ekonomije?

a) Akteri u tržištu vode se vlastitim, uskim interesima, a slobodno tržište, kojim ne upravlja nitko, osigurava opće blagostanje društva.
b) Akteri u tržištu vode se vlastitim, uskim interesima, a slobodno tržište, koje vode ekonomski akteri pod naputkom države, osigurava opće blagostanje društva.
c) Akteri u tržištu vode se interesima države, a slobodno tržište, kojim ne upravlja nitko, osigurava opće blagostanje društva.
d) Akteri u tržištu vode se vlastitim, uskim interesima, a slobodno tržište, kojim ne upravlja nitko, dovodi do potpunog kolapsa ekonomije.
e) ?

3. Ako potrošačima padne dohodak te zbog toga dođe do porasta potražnje mlijeka, kakvo je ono dobro?

a) normalno
b) superiorno
c) inferiorno
d) nužno
e) komplementarno

4. Poduzeće proizvodi jabuke u skladu s tablicom ispod. Ako je poznato da je fiksni trošak 300€, koliki je prosječni varijabilni trošak proizvodnje četiri tone jabuka izražen u €/kg?

Proizvedene jabuke (u tonama)	Cijena jabuka, €/kg	Ukupni trošak
1	1.5	500
2	1.5	900
3	1.5	1280
4	1.5	1580
5	1.5	1960

a) 0.32 €/kg
b) 0.49 €/kg
c) 1.18 €/kg
d) 0.38 €/kg
e) 0.98 €/kg

5. Pred vama je odabir što želite raditi prvih deset dana sljedećeg mjeseca. Možete ići kod prijatelja na more na odmor, gdje očekujete troškove od 30€ za povratnu autobusnu kartu, 8€ dnevno za hranu i 7€ dnevno za partijanje. Također, možete raditi u jednoj tvrtci tih 10 dana i dobiti ukupno 400 €, dok vas prijevoz do radnog mjesta tih 10 dana košta ukupno 12€. Nitko vas ne sili da odaberete jednu od ponuđenih aktivnosti. Koliko iznosi oportunitetni trošak?

a) 198€
b) 400€
c) 450€
d) 568€
e) 388€

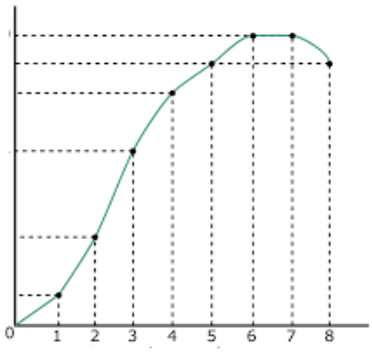
6. Martin svoj mjesečni dohodak troši na plaćanje režija, Y (telefon, električna energija itd.) i osobne potrebe, X (hrana, odjeća, obuća, zabava itd.) Što se moglo dogoditi ako je njegov budžetski pravac postao strmiji (u iznosu |dY/dX|)?

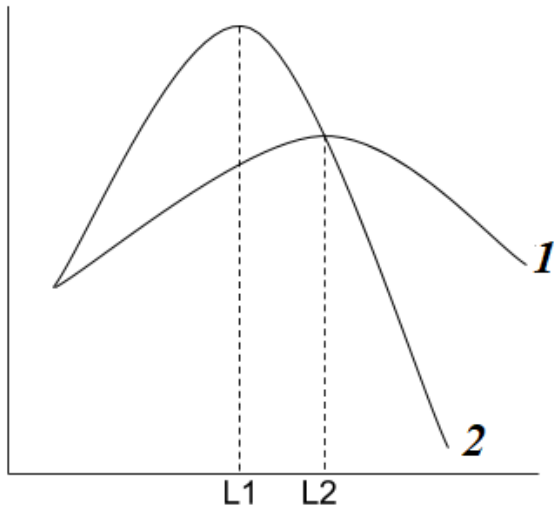
a) Osobne potrebe su mu pojeftinile.
b) Martinov dohodak je porastao.
c) Martinov dohodak se smanjio.
d) Režije su poskupile.
e) Režije su pojeftinile.

7. Cijena dobra A je 15€, a cijena dobra B 12 €. Ako potrošač maksimizira korisnost s obzirom na kupovinu dobara X i Y te smatra da granična korisnost dobra Y iznosi 50 jedinica, koliko bi trebala biti granična korisnost dobra B?

a) 40 jedinica
b) 50 jedinica
c) 48 jedinica
d) 60 jedinica
e) 56 jedinica

8. Ako je MP oznaka za granični proizvod po jedinici rada, AP za prosječni proizvod po jedinici rada, TP za ukupni proizvod, VP za varijabilni proizvod i KP za konstantni proizvod, što prikazuju krivulje označene s 1 i 2 na doljnjim grafovima?





a) 1 je MP, 2 je AP
b) 1 je TP, 2 je AP
c) 1 je AP, 2 je MP
d) 1 je KP, 2 je VP
e) 1 je MP, 2 je TP

9. Koja od sljedećih tvrdnji je istinita ako je granična korisnost proizvoda nula?
a) Ukupna korisnost proizvoda je nula.
b) Ukupna je korisnost na svom maksimumu.
c) Korisnost je jednaka nuli, tj. roba nije nešto što bi potrošač konzumirao.
d) ?
e) ?

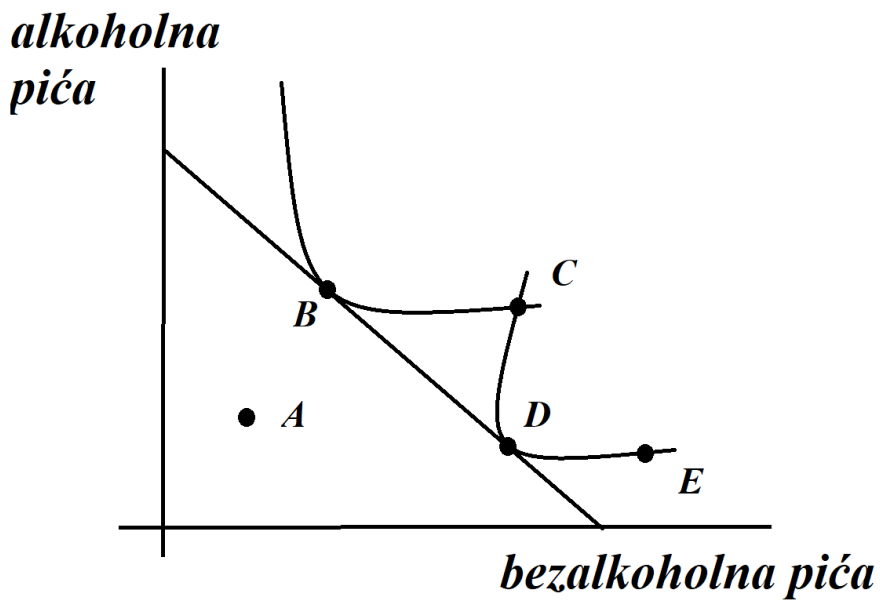
10. Kakva je cjenovna elastičnost potražnje proizvoda kojem je graf elastičnosti paralelan s osi apscisa, odnosno s osi Q?
a) 1
b) -1
c) ½
d) nula
e) beskonačno

11. Što je oportunitetni trošak?
a) trošak najbolje propuštene alternative
b) trošak najgore propuštene alternative
c) trošak plaćenog poreza
d) trošak neplaćenog poreza
e) trošak neplaćenog poreza uvećan za profit ostvaren prošle godine

12. Što će najvjerojatnije uzrokovati pomak krivulje potražnje potrošača ulijevo?
a) pad dohotka potrošača
b) porast dohotka potrošača

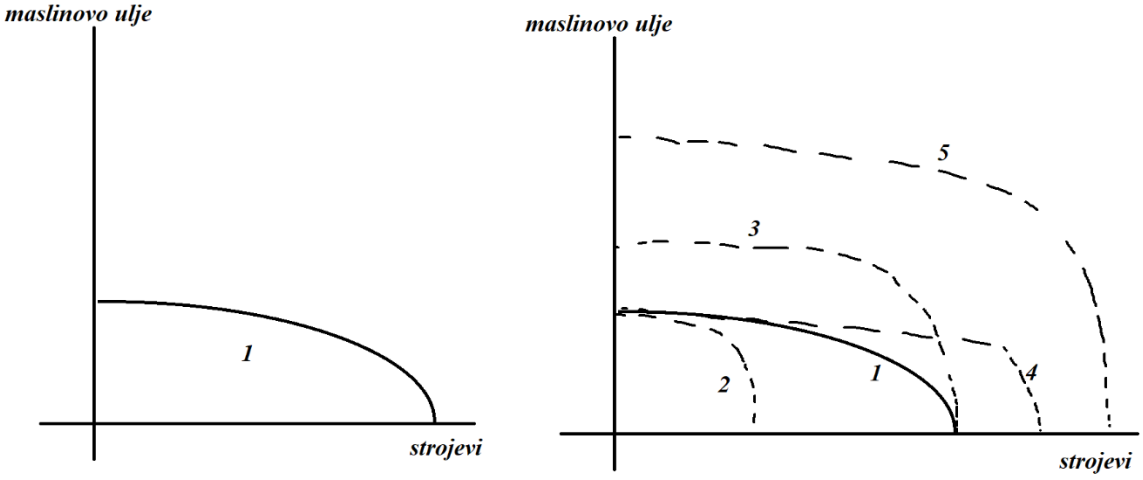
c) porast cijene komplementa ili pad cijene supstituta
d) pad cijene bilo komplementa, bilo supstituta
e) porast cijene supstituta ili komplementa

13. Ivan i Matej troše po 500€ na razna pića. Jedan od njih preferira bezalkoholna, dok drugi preferira alkoholna pića. Na grafu ispod prikazan je budžetski pravac i krivulje indiferencije svake osobe. Ako je poznato da Ivan preferira bezalkoholna pića, u kojoj od označenih točaka će Ivan dostići maksimizaciju svoje korisnosti?



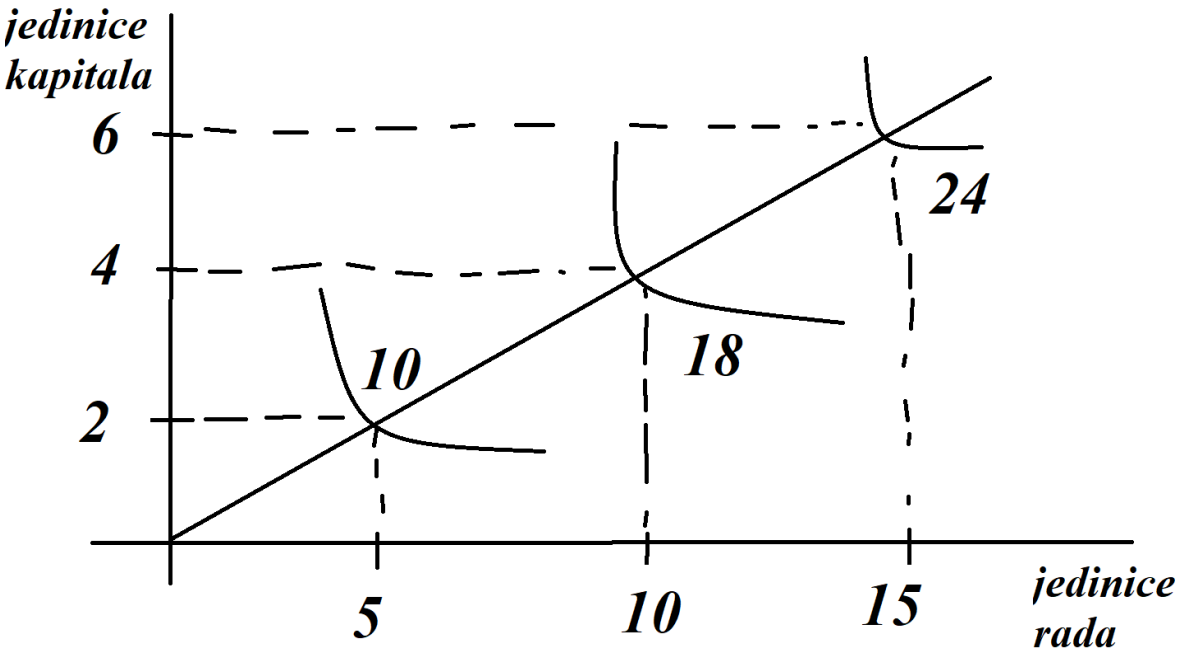
a) A
b) B
c) C
d) D
e) E

14. Ako neko društvo posjeduje komad neobrađenog krša i odluči ga urediti te tamo posaditi masline, odredi izgled grafa proizvodnih mogućnosti maslinovog ulja i strojeva poslije sadnje.



a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

15. Kakav odnos ulaganja u kapital i rad prikazuje sljedeći dijagram?



a) funkciju proizvodnje s fiksnim proporcijama
b) opadajuće prinose na opseg
c) konstantne prinose na opseg
d) rastuće prinose na opseg
e) varijabilni prinos na opseg

Rješenja zadataka

1. Koja je veličina najčešće varijabilni input?

a) rad
b) kapital
c) sirovine
d) zemlja
e) voda

Objašnjenje: Jer je u pitanju pojam „varijabilni input“, pitanje se odnosi na analizu proizvodnje u kratkom roku, jer samo u kratkom roku postoji samo jedna veličina koja je varijabilni input. Funkcija proizvodnje koju smo analizirali ima dva argumenta: rad i kapital. To znači da ostali odgovori odmah otpadaju. Rad je puno lakše mijenjati nego kapital (lakše je otpustiti/zaposliti radnike, smanjiti/povećati im sate itd. nego prodati/kupiti novu mašineriju, premjestiti poslovanje u drugi prostor ili renovirati postojeći itd.) te se zato najčešće on tretira kao varijabilni input.

2. Koji je paradoks laissez-faire ekonomije?

a) Akteri u tržištu vode se vlastitim, uskim interesima, a slobodno tržište, kojim ne upravlja nitko, osigurava opće blagostanje društva.
b) Akteri u tržištu vode se vlastitim, uskim interesima, a slobodno tržište, koje vode ekonomski akteri pod naputkom države, osigurava opće blagostanje društva.
c) Akteri u tržištu vode se interesima države, a slobodno tržište, kojim ne upravlja nitko, osigurava opće blagostanje društva.
d) Akteri u tržištu vode se vlastitim, uskim interesima, a slobodno tržište, kojim ne upravlja nitko, dovodi do potpunog kolapsa ekonomije.
e) ?

Objašnjenje: Laissez-faire ekonomija je ona u kojoj država nikako ne kontrolira ili regulira tržište. Paradoks je taj da se svatko vodi vlastitim interesima, a ipak se osigurava dobrobit društva. Ostali odgovori ne vrijede jer se u slobodnom tržištu akteri ne vode interesima države te ih ona ne regulira.

3. Ako potrošačima padne dohodak te zbog toga dođe do porasta potražnje mlijeka, kakvo je ono dobro?

a) normalno
b) superiorno
c) inferiorno
d) nužno
e) komplementarno

Objašnjenje: S obzirom na (dohodovnu) elastičnost razlikujemo normalna i inferiorna dobra. Ako ponuda za nekim dobrom raste kako raste dohodak potrošača, tada je dobro normalno (npr. hrana *poznatih* brendova, novi ili električni auti, svježe meso i povrće itd.).
S druge strane, ako potražnja za dobrom raste kad dohodak pada, takvo se dobro naziva inferiornim dobrom. Ono je najčešće jeftiniji supstitut za normalnim dobrom u vremenu lošijeg ekonomskog stanja koje se napušta kad(ako) se ono poboljša (npr. supermarketski brendovi hrane, rabljeni auti, prezervirano meso ili smrznuto povrće itd.)
Ostali odgovori:
b) Superiorno dobro je drugi naziv za normalno dobro.
d) Nužno dobro vrsta je normalnog dobra koje nije cjenovno elastično, odnosno koje će ljudi kupovati bez obzira na porast cijene (npr. lijekovi potrebni za život).
e) Komplementarno dobro dobro je čija potražnja raste kako raste potražnja za njegovim komplementom, odnosno predmetom koji ga nadopunjuje (npr. gume za automobile i automobili, mobiteli i punjači itd.)

4. Poduzeće proizvodi jabuke u skladu s tablicom ispod. Ako je poznato da je fiksni trošak 300€, koliki je prosječni varijabilni trošak proizvodnje četiri tone jabuka izražen u €/kg?

Proizvedene jabuke (u tonama)	Cijena jabuka, €/kg	Ukupni trošak
1	1.5	500
2	1.5	900
3	1.5	1280
4	1.5	1580
5	1.5	1960

a) **0.32 €/kg**
b) 0.49 €/kg
c) 1.18 €/kg
d) 0.38 €/kg
e) 0.98 €/kg

Objašnjenje:

$$TC\ (ukupni\ trošak) = VC\ (varijabilni\ trošak) + FC\ (fiksni\ trošak)$$

Fiksni trošak moramo izuzeti iz izračuna kako bi došli do varijabilnog troška. Iz toga slijedi

$$VC\ =\ TC - FC.$$

Za primjer od 4 tone varijabilni trošak je $VC = 1580€\ -\ 300€\ =\ 1280€$. Prosječni varijabilni trošak proizvodnje po kilogramu dobivamo dijeljenjem ukupnog varijabilnog troška s iznosom proizvedenih jabuka u kilogramima. Dakle, $AVC = \frac{VC}{Q} = \frac{1280€}{4000kg}\ =\ 0.32\ €/kg$. Cijena jabuka nije relevantan faktor u izračunu. Ostali odgovori slijede iz neizuzimanja fiksnog troška, krivog čitanja grafa ili uzimanja u obzir cijene jabuka u račun u nekom koraku.

5. Pred vama je odabir što želite raditi prvih deset dana sljedećeg mjeseca. Možete ići kod prijatelja na more na odmor, gdje očekujete troškove od 30€ za povratnu autobusnu kartu, 8€ dnevno za hranu i 7€ dnevno za partijanje. Također, možete raditi u jednoj tvrtci tih 10 dana i dobiti ukupno 400 €, dok vas prijevoz do radnog mjesta tih 10 dana košta ukupno 12€. Nitko vas ne sili da odaberete jednu od ponuđenih aktivnosti. Koliko iznosi oportunitetni trošak?

a) 198€
b) 400€
c) 450€
d) **568€**
e) 388€

Objašnjenje: Uzimamo novčano najpovoljniji scenarij i onaj kojeg smo izabrali te je njihova razlika tražen iznos.

U morskom scenariju ukupan soldo jednak je $-30€\ -\ 10\ (dana)\ *\ 7€\ -\ 10\ *\ 8€\ =\ -180€$

U radnom (najboljem) scenariju naš ukupan soldo jednak je $-12€ +\ 400€\ =\ 388€$

Oportunitetni trošak = $388\ -\ (-\ 180) =\ 568$ €.

Ostali odgovori mogu se dobiti izračunom samo jedne alternative ili zanemarivanjem određenih faktora pri izračunu troška.

6. Martin svoj mjesečni dohodak troši na plaćanje režija, Y (telefon, električna energija itd.) i osobne potrebe, X (hrana, odjeća, obuća, zabava itd.) Što se moglo dogoditi ako je njegov budžetski pravac postao strmiji (u iznosu |dY/dX|)?

a) Osobne potrebe su mu pojeftinile.
b) Martinov dohodak je porastao.
c) Martinov dohodak se smanjio.
d) Režije su poskupile.
e) Režije su pojeftinile.

Objašnjenje: Scenarij koji je opisan u zadatku (imamo dva troška na koji se troši cijeli dohodak) može se prikazati *budžetskim pravcem*. On prikazuje sve kombinacije količina X i Y koji neki potrošač može napraviti unutar svog budžeta. Nagib budžetskog pravca može se računati kao $\frac{\Delta Y}{\Delta X}$ kao što je i napisano u zadatku. Ključno je primijetiti da se nagib pravca također može računati kao $-\frac{P_x}{P_y}$, što nam daje direktni odnos strmine pravca i cijene X i Y i olakšava analizu zadatka.

Odgovore b) i c) odmah možemo eliminirati jer pri padu ili rastu dohotka dolazi do translacije pravca udesno/ulijevo, što očito ne mijenja njegov nagib.

To znači da, ako je pravac strmiji po apsolutnom iznosu nagiba se ili povećala cijena X ili smanjila cijena Y, odnosno da su mu ili poskupile osobne potrebe ili pojeftinile režije. Samo jedna od te dvije opcije postoji, i to je odgovor e).

7. Cijena dobra A je 15€, a cijena dobra B 12 €. Ako potrošač maksimizira korisnost s obzirom na kupovinu dobara X i Y te smatra da granična korisnost dobra Y iznosi 50 jedinica, koliko bi trebala biti granična korisnost dobra B?

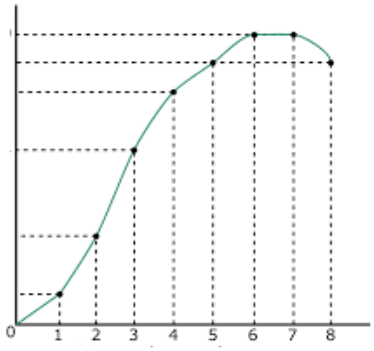
a) 40 jedinica
b) 50 jedinica
c) 48 jedinica
d) 60 jedinica
e) 56 jedinica

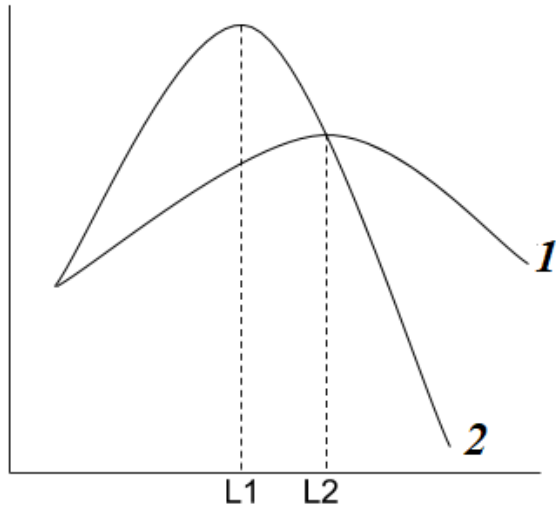
Objašnjenje:

Općenito vrijedi $\frac{MU_A(granična\ korisnost\ X)}{P_A(cijena\ X)} = \frac{MU_B}{P_B}$. Iz navedenog slijedi $\frac{50\ jedinica}{15\ €} = \frac{MU_y}{12\ €}$ iz čega direktno slijedi odgovor.

Ostali se odgovori mogu dobiti zamjenom cijena proizvoda ili granične korisnosti u formuli.

8. Ako je MP oznaka za granični proizvod po jedinici rada, AP za prosječni proizvod po jedinici rada, TP za ukupni proizvod, VP za varijabilni proizvod i KP za konstantni proizvod, što prikazuju krivulje označene s 1 i 2 na doljnjim grafovima?





a) 1 je MP, 2 je AP
b) 1 je TP, 2 je AP
c) 1 je AP, 2 je MP
d) 1 je KP, 2 je VP
e) 1 je MP, 2 je TP

Objašnjenje:
Ukupni proizvod prikazan je na lijevoj slici, no u ispitu nije bio označen ničime. On označava koliko se ukupno jedinica dobra može proizvesti sa zadanom količinom rada te ga karakterizira prvotni rast koji usporava te na kraju pad kako na radnom mjestu počinje dolaziti previše radnika koji su beskorisni ili koji ometaju rad. S druge strane vidimo manje udubljenu krivulju koja predstavlja prosječni proizvod po jedinici rada te strmiju krivulju koja predstavlja granični proizvod. Odnos se prepoznaje jer granični proizvod podiže ili smanjuje prosječni proizvod, pa on raste dok raste granični i obrnuto.
Ostali odgovori:

a) Prosjek proizvoda ne može toliko lelujati gore-dolje ako je granični proizvod, pomoću kojeg se računa prosjek, ima ovoliko manje oscilacije.
b) Ukupni produkt se ne ponaša kao graf na slici i sigurno ne korelira s rastom/padom prosječnog proizvoda.
d) KP je (valjda) veličina koja postoji, no nije bila predstavljena na prezentacijama i nije bitna za ovaj zadatak.
e) Zaključivanje je slično kao kod b).

9. Koja od sljedećih tvrdnji je istinita ako je granična korisnost proizvoda nula?

a) Ukupna korisnost proizvoda je nula.
b) Ukupna je korisnost na svom maksimumu.
c) Korisnost je jednaka nuli, tj. roba nije nešto što bi potrošač konzumirao.
d) ?
e) ?

Objašnjenje: Ako je granična korisnost jednaka nuli, to znači da je potrošač toliko konzumirao proizvod da mu dodatna konzumacija još jedne jedinice proizvoda ne pruža nikakvu dodatnu (graničnu) korisnost (npr. popio je toliko vode da više nije žedan). To ne povlači nužno sa sobom činjenicu da je ukupna korisnost nula jer je potrošač možda u prošlosti ostvario određenu razinu korisnosti iz proizvoda ili da proizvod nije

nešto što bi korisnik konzumirao jer nemamo nikakvo znanje o tome voli li potrošač proizvod ili ne. Zbog zakona o opadajućoj graničnoj korisnosti, maksimum korisnosti ostvaruje se upravo u trenutku opisanom u prvoj rečenici. Dakle, točan odgovor je b).

10. Kakva je cjenovna elastičnost potražnje proizvoda kojem je graf elastičnosti paralelan s osi apscisa, odnosno s osi Q?

a) 1
b) -1
c) ½
d) nula
e) beskonačno

Objašnjenje: Količina se uvijek nalazi na x-osi. Opisana situacija znači da je cijena proizvoda ista bez obzira na količinu te da po toj cijeni potrošači mogu kupiti koliko god žele proizvoda. Iznad točno te cijene količina iznosi nula, a ispod nje je količina beskonačna. Odnosno, beskonačno mala promjena cijene dovodi do beskonačno velike promjene u količini. To znači da je elastičnost beskonačna. ($E_d = \frac{\%dQ_d)}{\%dP}$) Čest odgovor je odgovor d), koji se događa u suprotnom scenariju, odnosno u onom kad je graf elastičnosti paralelan s osi P. To znači da će ljudi kupovati nešto bez ikakvog obzira na cijenu tj. da je količina konstantna neovisno o cijeni (dQ = 0 => E = 0).

11. Što je oportunitetni trošak?

a) trošak najbolje propuštene alternative
b) trošak najgore propuštene alternative
c) trošak kojeg osoba mora platiti zbog privremene nezaposlenosti
d) trošak neplaćenog poreza
e) trošak neplaćenog poreza uvećan za profit ostvaren prošle godine

Objašnjenje: Po definiciji je jednak a). Nažalost nemam neko drugo objašnjenje ☹

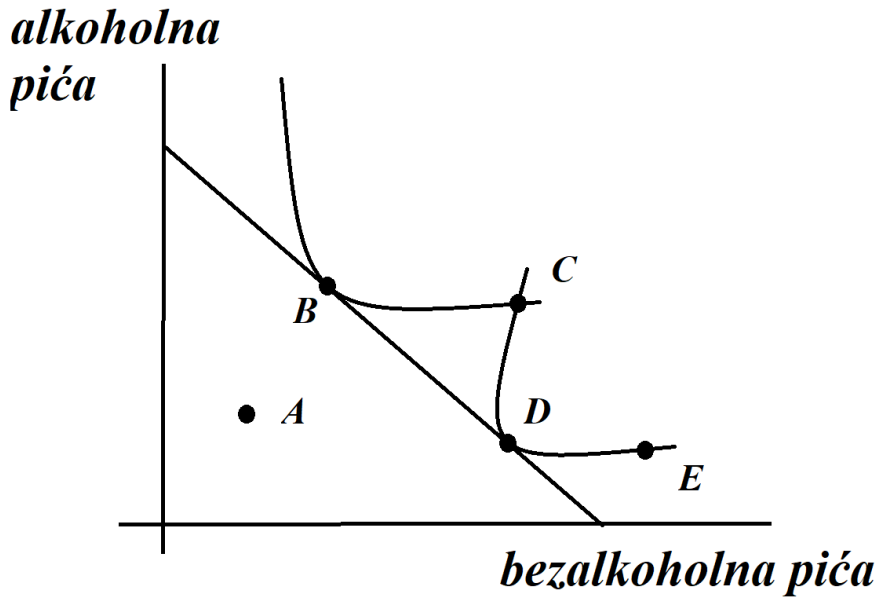
12. Što će najvjerojatnije uzrokovati pomak krivulje potražnje potrošača ulijevo?

a) pad dohotka potrošača
b) porast dohotka potrošača
c) porast cijene komplementa ili pad cijene supstituta
d) pad cijene bilo komplementa, bilo supstituta
e) porast cijene supstituta ili komplementa

Objašnjenje: Svaki naveden odgovor može pomaknuti krivulju potražnje, samo je pitanje koji je jedini koji ju samo miče ulijevo. Krivulja potražnje potrošača specifična je po tome što potrošači žele kupiti veliku količinu nečega ako je jeftino, i malu ako je skupo. Pomak ulijevo znači da si sada mogu priuštiti manje proizvoda na tržištu. Ako im dohodak padne, upravo se to događa. Ako im poraste, krivulja se pomiče udesno jer si za istu cijenu mogu priuštiti veću količinu nekog proizvoda.
Pad cijene supstituta čini originalni proizvod manje poželjnim, što znači da se krivulja potražnje pomiče udesno. Isto vrijedi za porast cijene komplemenata. To znači da nijedna druga opcija potpuno odgovara onome što se događa: pad ili porast cijene i supstituta i komplementa iz odgovora d) i e) ne odgovara potpuno (1 od 2 odgovora vjerojatno miču krivulju udesno), dok je odgovor c) „suprotno“ od onog što želimo, jer oba opisana scenarjia miču krivulju udesno.

13. Ivan i Matej troše po 500€ na razna pića. Jedan od njih preferira bezalkoholna, dok drugi preferira alkoholna pića. Na grafu ispod prikazan je budžetski pravac i krivulje indiferencije svake osobe. Ako je

poznato da Ivan preferira bezalkoholna pića, u kojoj od označenih točaka će Ivan dostići maksimizaciju korisnosti?



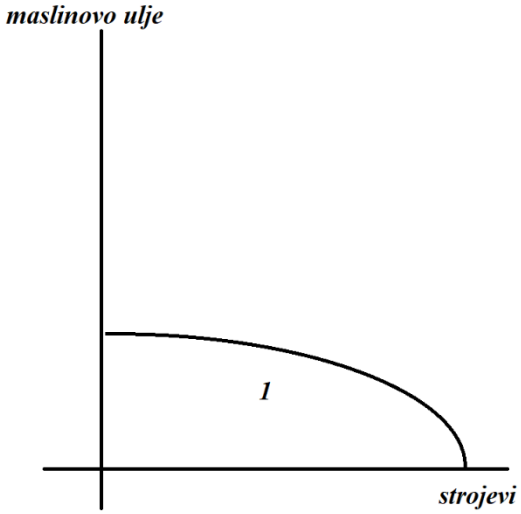
a) A
b) B
c) C
d) D
e) E

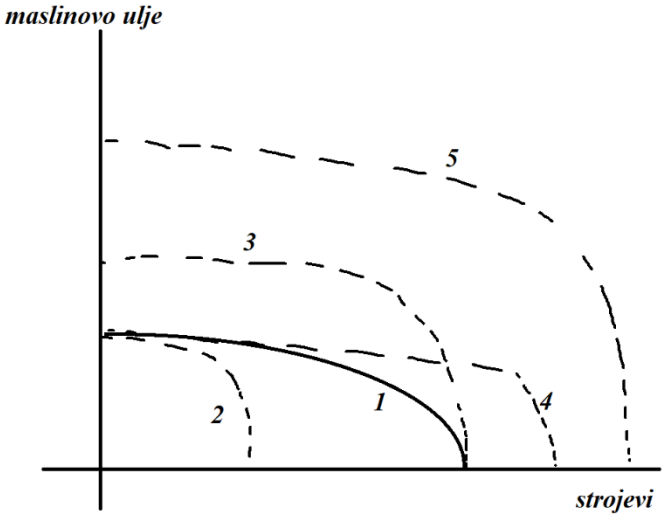
Objašnjenje: Budžetski pravac i Ivanu i Mateju isti je, jer pića koštaju isto i jednog i drugog te oboje imaju na raspolaganju isti iznos. S obzirom da doljnja izokvanta pokazuje da je osoba željna potrošiti više svog novca na bezalkoholna pića, zaključujemo da je to Ivan. Točka maksimizacije korisnosti potrošača sjecište je izokvante i budžetnog pravca, što vrijedi samo za točku D.

Ostali odgovori.

a) Točka A predstavlja nasumičnu točku unutar budžetnog pravca, no nitko s njom nije dovoljno zadovoljan niti su svi novci potrošeni.
b) Točka B predstavlja točku gdje je Matej najviše zadovoljan.
c) Točka C sjecište je izokvanti, odnosno ta točka točka je gdje bi i Ivan i Matej bili zadovoljni ostvarenom korisnošću, no izvan je budžetskih okvira svakog od njih.
d) Točka E predstavlja točku na izokvanti Ivana koja je izvan njegovog budžeta, ali ga zadovoljava.

14. Ako neko društvo posjeduje komad neobrađenog krša i odluči ga urediti te tamo posaditi masline, odredi izgled grafa proizvodnih mogućnosti maslinovog ulja i strojeva poslije sadnje.

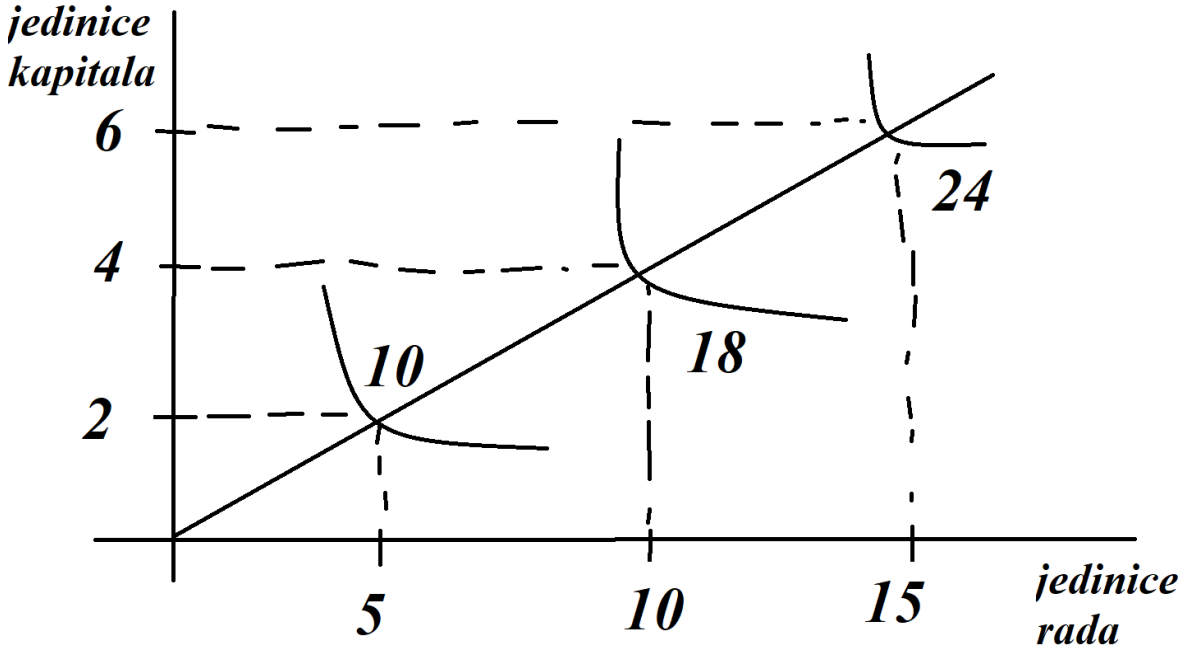




a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

Objašnjenje: Graf proizvodnih mogućnosti širi se u zadanom smjeru kad se u tom smjeru dogodi napredak (povećanje proizvodnih mogućnosti) proizvodnje. To znači da opcija b) odmah otpada jer ona predstavlja pad proizvodnje strojeva, što nije spomenuto niti očekivano. Opcija d) također otpada jer ona predstavlja samo rast u pogledu strojeva. Opcija e) pretpostavlja rast i u proizvodnim mogućnostima ulja i strojeva, no strojevi ponovno nisu spomenuti. Jedini graf proizvodnih mogućnosti koji odgovara porastu proizvodnje maslinovog ulja zbog novog polja maslina je c) koji upravo pokazuje pomak samo u zadanom smjeru.

15. Kakav odnos ulaganja u kapital i rad prikazuje sljedeći dijagram?



a) funkciju proizvodnje s fiksnim proporcijama
b) opadajuće prinose na opseg
c) konstantne prinose na opseg
d) rastuće prinose na opseg
e) varijabilni prinos na opseg

Objašnjenje: Prilikom povećanja proizvodnje (koja je očita iz grafa iz povećanja kapitala i rada) možemo očekivati **konstantne** prinose na opseg (gdje povećanje rada/kapitala od X puta dovodi do povećanja proizvodnje od točno toliko, dakle od X puta), **rastuće** prinose na opseg (gdje povećanje rada/kapitala od X puta dovodi do većeg od X puta povećanja proizvodnje, i gdje je za daljnja povećanja razmjer prinosa na ulaganje još veći) ili **padajuće** prinose (gdje povećanje rada/kapitala od X puta dovodi do manjeg od X puta povećanja proizvodnje i ostvaren broj pada dodatnim ulaganjima). Vidimo da je povećanje s prvog na drugi stupanj proizvodnje 2X (2 na 4 jedinice kapitala, 5 na 10 jedinica rada), a prinos je 18/10 = 9/5 puta veći, i odmah vidimo da je vjerojatno riječ o padajućem prinosu (9/5 != 2 && 9/5 < 2), što sljedeća faza ulaganja tj. treća izokvanta i potvrđuje (gdje vidimo 1.5X povećanje, dakle 10 na 15 jedinica daje 24/18 = 4/3 < 9/5). Dakle, prinosi na ulaganje padaju.

Ostali ponuđeni odgovori znače sljedeće: funkcija proizvodnje s fiksnim proporcijama specifični je slučaj proizvodnje gdje su proizvodi na osima komplementi. To rezultira u grafu gdje su sve izokvante oblika slova L, što ovdje očito nije slučaj. Varijabilni prinos na opseg vjerojatno ukazuje na promjenjiv prinos (da je malo padajuć pa malo rastuć itd.) što ovdje nije slučaj.